

Projecte Proxmox

5. Configuració de Xarxa al Clúster

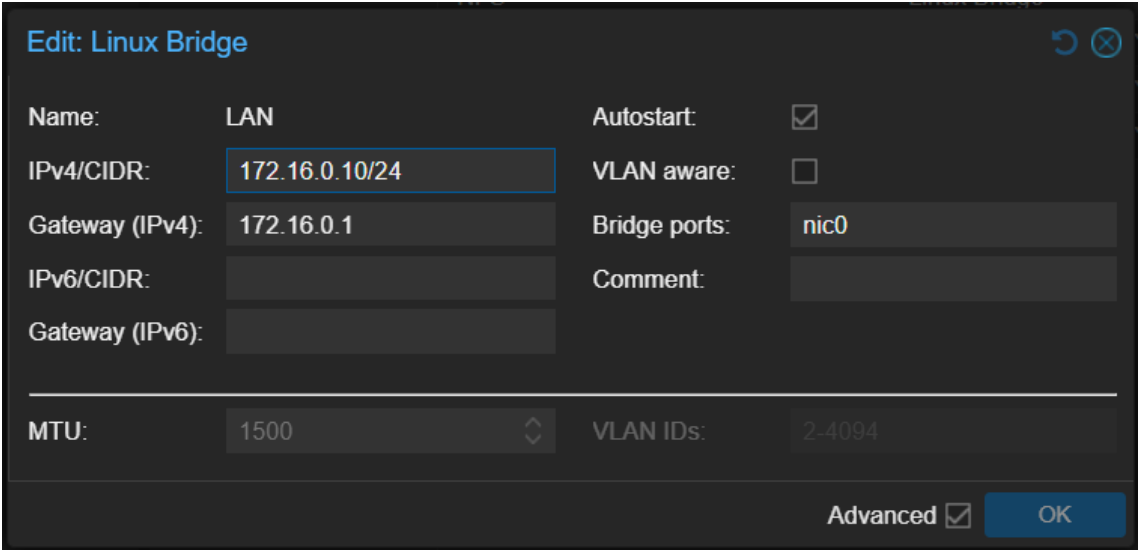
5.1 Bridges Linux a Proxmox (LAN, DMZ, NFS)

Un cop instal·lat Proxmox, la primera tasca és configurar les xarxes virtuals que veuran les futures VMs. A Proxmox, la connectivitat de les VMs es construeix sobre **Linux Bridges**, que actuen com a switches virtuals dins del node. Cada bridge connecta una targeta física o virtual, en el nostre cas anidat, amb els ports virtuals de les VMs que s'hi assignen.

He configurat tres bridges, un per a cada zona del nostre disseny:

1. **Bridge LAN:** té IP assignada al host (172.16.0.10/24) i porta de pont `nic0`. Aquest és el bridge per on Proxmox es comunica amb la resta de la infraestructura i per on s'hi connecten les VMs internes.
2. **Bridge DMZ:** sense IP al host i porta de pont `enp0s8`. La decisió de **no assignar IP** és deliberada: per seguretat, no volem que el propi hipervisor sigui accessible des de la DMZ. Proxmox simplement actua de switch transparent per a les VMs que s'hi connecten (el servidor web, per exemple).
3. **Bridge NFS:** té IP 172.17.0.3/24 i porta de pont `enp0s9`. És el bridge per on circula tot el tràfic d'emmagatzematge cap al NAS. Té xarxa pròpia per evitar que les còpies grans saturin la LAN.

Edit Linux Bridge LAN amb IP i nic0



The screenshot shows the 'Edit: Linux Bridge' configuration window in Proxmox. The bridge is named 'LAN'. The IPv4/CIDR is set to '172.16.0.10/24' and the Gateway (IPv4) is '172.16.0.1'. The Bridge ports are set to 'nic0'. The Autostart checkbox is checked. The MTU is set to 1500 and the VLAN IDs are '2-4094'. The Advanced checkbox is also checked. The OK button is visible at the bottom right.

Name:	LAN	Autostart:	☒
IPv4/CIDR:	172.16.0.10/24	VLAN aware:	☐
Gateway (IPv4):	172.16.0.1	Bridge ports:	nic0
IPv6/CIDR:		Comment:	
Gateway (IPv6):			
MTU:	1500	VLAN IDs:	2-4094
		Advanced	☒
		OK	

Edit Linux Bridge DMZ sense IP, enp0s8

Edit: Linux Bridge

Name:DMZ

Autostart:☒

IPv4/CIDR:

VLAN aware:☐

Gateway (IPv4):

Bridge ports:enp0s8

IPv6/CIDR:

Comment:

Gateway (IPv6):

MTU:1500

VLAN IDs:2-4094

Advanced☒

OK

Edit Linux Bridge NFS amb 172.17.0.3

Edit: Linux Bridge

Name:NFS

Autostart:☒

IPv4/CIDR:172.17.0.3/24

VLAN aware:☐

Gateway (IPv4):

Bridge ports:enp0s9

IPv6/CIDR:

Comment:

Gateway (IPv6):

MTU:1500

VLAN IDs:2-4094

Advanced☒

OK

Llistat dels 3 bridges configurats al node

Create	Revert	Edit	Remove	Apply Configuration						
Name ↑	Alternative Names	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR	Gateway	Comment
DMZ		Linux Bridge	Yes	Yes	No	enp0s8				
LAN		Linux Bridge	Yes	Yes	No	nic0		172.16.0.10/24	172.16.0.1	
NFS		Linux Bridge	Yes	Yes	No	enp0s9		172.17.0.3/24		
enp0s8	enx0800275c1c34	Network Device	Yes	No	No					
enp0s9	enx0800277100e0	Network Device	Yes	No	No					
nic0	enx080027711680	Network Device	Yes	No	No					

5.2 Configuració de pfSense com a passarel·la

El **pfSense** és el tallafocs central de la infraestructura. Té tres interfícies, una a cada zona principal, i actua de passarel·la entre elles. Les seves responsabilitats són:

4. **Routing entre zones:** les VMs de la LAN i les de la DMZ no comparteixen subxarxa, així que necessiten el pfSense per parlar entre elles.
5. **Filtrat de tràfic:** per defecte, la zona DMZ NO té permès iniciar connexions cap a la LAN. Això protegeix els serveis interns si una VM exposada queda compromesa.
6. **NAT cap a Internet:** el pfSense té una WAN cap a l'exterior i fa NAT del tràfic sortint perquè totes les VMs puguin actualitzar-se i resoldre DNS.
7. **Servidor VPN (OpenVPN):** permet connectar-se a la xarxa interna del laboratori des de fora amb seguretat.

La configuració detallada del pfSense (regles, NAT, VPN) queda fora de l'abast d'aquest document, que es centra en Proxmox, però el seu rol a la topologia és imprescindible.

